

3. ebaluaketako autazko lana - Epea apirilaren 13

Orri zurietan eta klasean ebatzi doguzan bezala. emondako pausuak arrazoitu

EKUAZIO SISTEMAK

EBAU- EZ OHIKOA 2020-A1

Eztabaidatu ekuazio-sistema hau, A parametroaren balioen arabera.

$$S = \begin{cases} x + y + z = 2A, \\ 2x + 3y + 4z = 2, \\ 4x + 4y + Az = 4A. \end{cases}$$

Ebatzi posiblea denean.

EBAU- EZ OHIKOA 2024-A1

(1 p) Eztabaidatu honako sistema honen soluzioaren existentzia α parametroaren balioen arabera:

$$\begin{cases} \alpha x + 4y + z = 3, \\ \alpha x - 5y + 2z = -2, \\ 2x - y + 3z = 1. \end{cases}$$

Ebatzi sistema, ahal bada,

(a) **(0,75 p)** $\alpha = 0$ denean,

(b) **(0,75 p)** $\alpha = 1$ denean.

ZORIA - PROBABILITATEA

1. Bayesen teorema Bi kutxa ditugu. K1 kutxan 9 fitxa gorri eta 5 fitxa beltz ditugu. K2 kutxan 6 fitxa gorri, 3 fitxa beltz eta 2 fitxa zuri ditugu. Bi txanpon botako ditugu airera. Bi aurpegi ateratzen badira, K1 kutxako fitxa bat aterako dugu, eta, bestela, K2-ko fitxa bat. Kalkulatu zer probabilitate dagoen:

- a) Fitxa gorria izateko.
- b) Fitxa zuria izateko.
- c) Txanponak botatzean bi aurpegi ateratzeko, ateratako fitxa beltza dela jakinda.
- d) Txanponak botatzean bi aurpegi ez ateratzeko, ateratako fitxa gorria dela jakinda.

2. Zinema batean hiru areto daude. A aretoan film bat ikusten ari dira eta 240 ikusle daude. B aretoan 180 eserleku daude okupatuta, eta C aretoan 80 ikusle daude. Badakigu A aretoko filma ikusleen %40k duela gustuko, eta beste aretoetako filmak %50ek eta %90ek dituela gustuko. Irteeran, ikusle bat aukeratu dugu ausaz.

- a) Zer probabilitate dago filma gustukoa izateko?
- b) Zer probabilitate dago filma gustukoa izateko, C aretoko ikuslea bada?
- c) Zer probabilitate dago C aretoko ikuslea izateko, filma gustatu zaiola baldin badakigu?

3. Herrian erreferendum bat antolatu dute gai bati buruzko erabaki bat hartzeko. Botoa **QW** alderdiari ematen dioten %35 proposamenaren alde dago, eta botoa **S7** alderdiari ematen dioten %90 prest dago proposamena babesteko.

a) Bozketa egiten bada, zer probabilitate dago erreferendumak onartzeko behar duen gutxienekoa lortzeko?

b) Erreferendumari baiezkua eman zioten boto-emaileetako bat ausaz aukeratzen badugu, zer probabilitate dago **QW** alderdiari ematen dion pertsona bat izateko?

BANAKETA NORMALA

Batezbestekoa eta desbideratze estandarra kalkulatzeko, bi probabilitateak ezagututa

Oposizio batzuetan, aurkeztu zirenen % 35ek 6tik gorako kalifikazioa lortu zuen, eta % 40ek, berriz, 4tik beherakoa. Zehaztu noten batezbestekoa eta desbideratze estandarra, kontuan izanik banaketa normalari jarraitzen diola.

LEHENIK. Probabilitatearen arabera datuak idatziko ditugu.

$X = \text{«Lortutako kalifikazioa»} \rightarrow N(\mu, \sigma)$ banaketa betetzen du.

$$P(X > 6) = 0,35$$

$$P(X < 4) = 0,4$$

BIGARRENIK. Lortutako datuak tipifikatuko ditugu, eta, hala badagokio, adierazpenak aldatuko, banaketa normaleko taulan probabilitateak aurkitzeko.

$$P(X > 6) = 0,35 = P\left(Z > \frac{6 - \mu}{\sigma}\right) \rightarrow P\left(Z \leq \frac{6 - \mu}{\sigma}\right) = 0,65$$

$$P(X < 4) = 0,4 = P\left(Z < \frac{4 - \mu}{\sigma}\right) \rightarrow P\left(Z \leq \frac{-(4 - \mu)}{\sigma}\right) = 0,6$$

HIRUGARRENIK. Probabilitate horien balioak bilatuko ditugu.

$$p = 0,65 \rightarrow z = 0,39 \rightarrow \frac{6 - \mu}{\sigma} = 0,39$$

$$p = 0,6 \rightarrow z = 0,25 \rightarrow \frac{-(4 - \mu)}{\sigma} = 0,25$$

LAUGARRENIK. Ekuazio-sistema sortu eta sistema ebatziko dugu, batezbestekoa eta desbideratze estandarra lortzeko.

$$\left. \begin{array}{l} \frac{6 - \mu}{\sigma} = 0,39 \\ \frac{-(4 - \mu)}{\sigma} = 0,25 \end{array} \right\} \rightarrow \mu = 4,78125 \text{ eta } \sigma = 3,125$$

4. Azterketa batean, 0tik 20ra bitarteko puntuazioak eman dira. Aurkeztu direnen % 67k 12,2 puntu edo gutxiago lortu ditu, eta % 9k, berriz, 16,7 puntutik gora. Puntuazioen banaketa normala dela kontuan izanik, kalkulatu batezbestekoa eta desbideratze estandarra.

5. Sagarren pisuak banaketa normalari jarraitu ohi dio, batezbestekoa 175 g eta desbideratze estandarra 25 g izanik. Biltegizain batek 15.000 kg sagar erosi ditu.

- Zer sagar kopuruk pisatuko du 168 g baino gutxiago?
- Zer ehunekok pisatuko du 170 eta 180 g artean?
- Bi multzotan banatu nahi ditu: 160 g-tik beherakoak eta gainontzekoak. Zenbat kilo ditu multzo bakoitzak?

6. Trena garraiobide azkarra eta segurua da. Konpainiak guztiz ziur daude eraginkorra ere badela; horrenbeste ezen, trena atzeratzen bada, txartearen dirua itzultzen baitizute.

- 15 minututik gorako atzerapena: % 50 itzuliko da.
- 30 minututik gorako atzerapena: % 100 itzuliko da.

Geltoki batean, trenetako baten atzerapena neurtu dute minututan. Neurketak $N(6,5)$ banaketa normalari jarraitzen dio. Kalkulatu zer probabilitate dagoen trena:

- 9 min baino gehiago atzeratzeko.
- 2 min baino gutxiago atzeratzeko.
- 4 eta 8 min bitartean atzeratzeko.
- Konpainia diru guztia itzultzea behartzeko moduko atzerapena izateko.
- Osatu esaldia: «1.000 bidaia bakoitzeko, aurreikusten dute ... bidaietan txartelen prezioaren erdia itzuli behar izatea».

7. Kontsumo txikiko led-teknologia duten bonbillak birziklagarriak dira... Mota horretako bonbillak fabrikatzen dituen enpresa batek ziurtatzen du haren led-bonbillen iraupenak $N(15.000, 300)$ banaketa normalari jarraitzen diola.

- a) Zer probabilitate dago bonbilla batek 15.500 ordu baino gehiago irauteko?
- b) Eta 14.800 eta 15.200 ordu bitartean irauteko?
- c) 100.000 bonbilletatik, zenbatek iraungo dute 14.000 ordu baino gutxiago?

BANAKETA BINOMIALA

8. % 60 eraginkorra den txerto berri batekin esperimentatzen ari dira. 200 pertsona ausaz aukeratzen baditugu, aurkitu zer probabilitate dagoen honako hauetarako:

- a) Txertoa 30 pertsonarentzat eraginkorra izateko.
- b) Txertoa 80 pertsona baino gehiagorentzat eta 120 pertsona baino gutxiagorentzat eraginkorra izateko.

9. Exekutibo izatera heltzeko, hautagaiek 100 galderako testa erantzun behar dute. Galdera bakoitzak 5 erantzun ditu aukeran. Hautagai batek ausaz erantzuten badu, zein da 25 galdera baino gehiago asmatzeko probabilitatea? Eta 30 baino gutxiago asmatzekoa?

10. Erloju-uhalen fabrikatzaile batek aztertu du gizonen eskumutur-neurriak banaketa normalari jarraitzen diola, batezbestekoa 20,5 cm eta desbideratze estandarra 1,5 cm izanik.

- a) Herritarren ehuneko zenbatek du 23 cm-tik gorako eskumutur-neurria?
- b) 17 eta 22 cm bitarteko eskumutur-neurrietarako uhalak fabrikatzen baditu, ehuneko zenbatek erabiliko ditu?
- c) Kostuak murriztu nahi ditu... Aurkitu zer tartetan $(20,5-a; 20,5+a)$ sartzen diren gizonezkoen % 95.

11. Bi lagun partxisean dabilta. Batek dio 30 aldiz jaurti duela dadoa eta behin ere ez dela 5 zenbakia atera. Besteak dio ezinezkoa dela hori. Zer probabilitate dago hori gertatzeko?